

DICIONÁRIO DIDÁTICO DE MYSQL

Este dicionário foi feito para alunos de programação e banco de dados. Cada termo é explicado em **português claro**, com **exemplo prático**.

1. Banco de Dados (Database)

É um conjunto organizado de dados.

No MySQL, cada banco pode ter várias tabelas.

```
CREATE DATABASE escola;
```

2. Tabela (Table)

Estrutura que armazena os dados em formato de linhas e colunas.

```
CREATE TABLE alunos (  
    id INT,  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

3. Coluna (Column)

É um campo da tabela. Define **o tipo de informação** armazenada.

```
nome VARCHAR(100)
```

4. Linha / Registro (Row / Record)

É um **conjunto de dados** inseridos na tabela.

```
INSERT INTO alunos (id, nome) VALUES (1, 'Lucas');
```

5. Tipos de Dados Comuns

Tipo	Descrição	Exemplo
INT	Número inteiro	idade INT
FLOAT / DOUBLE	Número com decimal	preco FLOAT
VARCHAR(n)	Texto variável	nome VARCHAR(50)
CHAR(n)	Texto fixo	sigla CHAR(2)
DATE	Data	nascimento DATE
DATETIME	Data e hora	criado_em DATETIME
BOOLEAN / TINYINT(1)	Verdadeiro/Falso	ativo BOOLEAN

6. PRIMARY KEY (Chave Primária)

Identifica um registro de forma **única**.

```
CREATE TABLE alunos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100)  
);
```

7. AUTO_INCREMENT

Incrementa automaticamente um valor **numérico**.

```
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
```

8. FOREIGN KEY (Chave Estrangeira)

Relaciona uma tabela com outra.

```
ALTER TABLE matriculas  
ADD CONSTRAINT fk_aluno  
FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id);
```

9. INSERT (Inserir Dados)

```
INSERT INTO alunos (nome) VALUES ('Maria');
```

10. SELECT (Consultar Dados)

```
SELECT * FROM alunos;
```

11. WHERE (Filtro)

```
SELECT * FROM alunos WHERE nome = 'Lucas';
```

12. UPDATE (Atualizar Dados)

```
UPDATE alunos SET nome = 'Luiz' WHERE id = 1;
```

13. DELETE (Excluir Dados)

```
DELETE FROM alunos WHERE id = 1;
```

14. ORDER BY (Ordenação)

```
SELECT * FROM alunos ORDER BY nome ASC;
```

ASC = crescente

DESC = decrescente

15. LIKE (Pesquisa Padrão)

```
SELECT * FROM alunos WHERE nome LIKE 'Lu%';
```

16. COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN (Funções Agregadas)

```
SELECT COUNT(*) FROM alunos;      -- Total
SELECT AVG(idade) FROM alunos;    -- Média
SELECT MAX(idade) FROM alunos;    -- Maior idade
```

17. GROUP BY (Agrupar)

```
SELECT curso, COUNT(*) FROM alunos GROUP BY curso;
```

18. JOIN (Junção de Tabelas)

Tipo	Descrição
INNER JOIN	Retorna dados que existem nas duas tabelas
LEFT JOIN	Retorna tudo da esquerda e correspondentes da direita
RIGHT JOIN	O inverso do LEFT
FULL JOIN	Tudo de ambas (MySQL não usa diretamente, mas pode simular)

Exemplo INNER JOIN:

```
SELECT alunos.nome, cursos.nome
FROM alunos
INNER JOIN cursos ON alunos.id_curso = cursos.id;
```

19. ALTER TABLE (Alterar Estrutura)

Adicionar coluna:

```
ALTER TABLE alunos ADD idade INT;
```

Remover coluna:

```
ALTER TABLE alunos DROP COLUMN idade;
```

20. CREATE USER e GRANT (Permissões)

```
CREATE USER 'joao'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON escola.* TO 'joao'@'localhost';
```

21. Backup (Exportar)

```
mysqldump -u root -p escola > backup.sql
```

22. Restore (Importar)

```
mysql -u root -p escola < backup.sql
```